

SUPSI

Valutazione di WebGPU per applicazioni di Realtà Virtuale tramite integrazione con OpenXR/OpenVR

Studente/i

Mazza Luca

Relatore

Peternier Achille

Correlatore

Paoliello Marco

Committente

Peternier Achille

Corso di laurea

**Ingegneria informatica
(Informatica TP)**

Modulo

C11287

Anno

2025 / 2026

Data

26 maggio 2026

*Vorrei qui ringraziare Luca
per l'incredibile impegno nello sviluppo di questa tesi*

Indice

1 Abstract	1
2 Introduzione	3
2.1 Pianificazione	4
3 Stato dell'arte	5
4 Design e implementazione	6
5 Test e validazione	7
5.1 Risultati	7
6 Risultati	8
6.1 Manuale d'uso	8
7 Conclusioni	9
7.1 Sviluppi futuri	9
Glossario	I

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Abstract

Capitolo 2

Introduzione

Negli ultimi anni, l'evoluzione delle API grafiche ha portato ad un progressivo allontanamento dagli standard tradizionali, come OpenGL¹, in favore di soluzioni più moderne, che forniscono più controllo direttamente sull'hardware delle unità grafiche dei calcolatori. In questo panorama, WebGPU² si è imposta non solo come nuova generazione di API grafiche per il Web, ma anche come una solida alternativa per contesti nativi, grazie ai kit di sviluppo che la rendono compatibile con diversi linguaggi a basso livello, come C++ e Rust. Un progetto precedentemente sviluppato ha già analizzato e dimostrato l'efficacia della transizione da OpenGL a WebGPU per corsi introduttivi alla computer grafica.

Lo scopo del presente progetto è di estendere tale studio di fattibilità in un settore con ancora maggiori esigenze, ovvero il dominio della *Realtà Virtuale* (VR). L'obiettivo principale è la valutazione dell'impiego di WebGPU in un ambiente nativo C/C++, e che questo possa rappresentare una valida alternativa ad OpenGL per lo sviluppo di applicazioni VR, investigando la complessità e l'efficacia della sua integrazione con framework standard quali OpenXR³ e OpenVR⁴.

Come per quanto riguarda i progetti precedentemente sviluppati, per valutare correttamente questa tecnologia è fondamentale tener sempre presente il contesto accademico in cui si andrà ad operare. Questo lavoro si rivolge in primis al modulo opzionale M-I6331Z - *Realtà Virtuale* della SUPSI, che si basa sulle conoscenze acquisite nel corso obbligatorio M-I5203 - *Grafica*. Lo scopo di tale corso è di insegnare allo studente lo sviluppo di un'applicazione interattiva in C++, interfacciandosi direttamente con le API di basso livello, senza affidarsi a game engine preconfezionati.

In questo scenario, la semplicità d'utilizzo è cruciale nel determinare la fattibilità; una soluzione troppo complessa rischierebbe di spostare inavvertitamente il focus del corso. Gli studenti e il docente si ritroverebbero a dedicare troppo tempo a districarsi tra le difficoltà di implementazione dell'API grafica, sottraendolo all'apprendimento dei concetti fondamentali della *Realtà Virtuale*. Tuttavia, lo sviluppo VR impone requisiti stringenti in termini di latenza, prestazioni e gestione diretta dell'hardware, elementi dove le API moderne come WebGPU eccellono, grazie al loro paradigma basato su pipeline esplicite.

Durante il progetto verrà pertanto sviluppato un prototipo funzionante che utilizzi WebGPU come backend grafico per il rendering di una scena VR stereoscopica. Verrà creato un layer di integrazione tra WebGPU e le API VR, affrontando e risolvendo le sfide tecniche legate all'acquisizione delle pose dei dispositivi, alla gestione delle swapchains e alla rigorosa sincronizzazione dei frame richiesta dal runtime, come ad esempio SteamVR.

¹<https://opengl.org>

²<https://webgpu.org>

³<https://khronos.org/openxr/>

⁴<https://github.com/ValveSoftware/openvr>

L'esito di questa implementazione permetterà infine di confrontare l'approccio WebGPU con le soluzioni tradizionali, misurando in modo oggettivo il livello di effort richiesto per lo sviluppo e le performance ottenute. I risultati raccolti forniranno delle linee guida concrete per determinare l'effettiva fattibilità e le modalità ottimali per l'adozione di WebGPU in ambito didattico e applicativo nel contesto della Realtà Virtuale.

2.1 Pianificazione

Capitolo 3

Stato dell'arte

Capitolo 4

Design e implementazione

Capitolo 5

Test e validazione

5.1 Risultati

Capitolo 6

Risultati

6.1 Manuale d'uso

Capitolo 7

Conclusioni

7.1 Sviluppi futuri

Glossario

OpenVR API e Runtime che consente accesso alle risorse hardware VR di diversi produttori, senza richiedere conoscenze specifiche dell'hardware stesso.. 3

OpenXR Standard aperto che fornisce un set di API per lo sviluppo di applicazioni XR (realtà virtuale, mista, ecc...) compatibili con un grande range di dispositivi AR e VR.. 3

